

Misurazione Implicita in Psicologia

Analizzare i dati IAT

Ottavia M. Epifania
`ottavia.epifania@unipd.it`

Master di II Livello
Psicologia quantitativa. Misurazione, valutazione e analisi di variabili psicosociali

22 Luglio 2022, Padova

Contenuti

- 1 DScoreApp
- 2 implicitMeasures
- 3 Letture

Cosa usiamo

- download  e seguire le istruzioni di installazione

- download  e seguire le istruzioni di installazione



-  per analizzare rapidamente e facilmente i dati (non serve installazione)
- Il pacchetto `implicitMeasures` di R

Disclaimer

Le illustrazioni seguenti assumono che sia stato usato Inquisit per raccogliere i dati

I dati che verranno usati per gli esempi sono disponibili [qui](#)

In entrambi i casi, si tratta dei dati raccolti su 142 partecipanti da uno IAT sul pregiudizio razziale

Sono state raccolte anche misure esplicite (i.e., orientamento politico e atteggiamento verso le persone Bianche e di colore)

Sia la app sia il pacchetto possono essere usati con data set ricavati da altri software

D score

Greenwald et al. (2003)

$$D_{B6,B3} = \frac{M_{B6} - M_{B4}}{sd_{B6,B3}}$$

$$D_{B7,B4} = \frac{M_{B7} - M_{B4}}{sd_{B7,B4}}$$

$$D = \frac{D_{B6,B3} + D_{B7,B4}}{2}$$

Error responses? Fast responses?

Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit association test: I. An improved scoring algorithm. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 197–216. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.197>

Gli algoritmi

<i>D</i> score	Error inflation	Eliminazione trial < 400ms
<i>D1</i>	Built-in correction	No
<i>D2</i>	Built-in correction	Si
<i>D3</i>	Media (risposte corrette) + 2 <i>sd</i>	No
<i>D4</i>	Media (risposte corrette) + 600 <i>ms</i>	No
<i>D5</i>	Media (risposte corrette) + 2 <i>sd</i>	Si
<i>D6</i>	Media (risposte corrette) + 600 <i>ms</i>	Si

1 DScoreApp

2 implicitMeasures

3 Letture

DScoreApp è la soluzione migliore per calcolare i punteggi IAT in modo rapido e semplice

Pro

- Molto facile da usare
- Documentazione molto chiara e manintainer disponibile ad aiutare
- Si possono ispezionare i risultati durante il loro stesso calcolo
- Si può familiarizzare con la app attraverso un data set "giocattolo" interno alla app stessa

Contro

- I dati vanno preparati con software esterni (e.g., Excel)
- Si può calcolare solo un D score alla volta
- Se si vuole indagare la relazione tra misure implicite ed esplicite bisogna unire manualmente i data set su Excel (o altro)

DScoreApp

DScoreApp

DScoreApp

DScoreApp

Il data set deve essere salvato in **csv** e deve essere organizzato in 4 colonne, come segue:

- **participant**: Contiene gli ID dei partecipanti
- **block**: Contiene le etichette che identificano i blocchi dello IAT (pratica e test compatibile, pratica e test incompatibile)
- **latency**: Contiene i tempi di risposta
- **correct**: Contiene le risposte di accuratezza

Il data set

Da Inquisit solitamente si ottiene un file `.dat`:



date	time	build	subject	blocknum	blockcode	trialnum	trialcode	response	correct	latency	stimulusitem	
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	1	consenso	1	consenso	Disponibile a	partecipare alla ricerca nei termini sopra indicati	1		27280	0
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	1	reminder	57	1	4016	Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	2	PlainWhiteleft	18	1	924	wf6.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	4	PlainBlackright	23	1	637	bm56.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	5	PlainWhiteleft	18	1	732	wm1.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	8	PlainBlackright	23	1	550	bf14.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	10	PlainBlackright	23	1	588	bm14.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	12	PlainBlackright	23	1	736	bm23.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	14	PlainWhiteleft	18	1	612	wf3.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	16	PlainWhiteleft	23	0	837	wm6.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	18	PlainWhiteleft	18	1	1380	wf2.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	20	PlainWhiteleft	18	1	1255	wm4.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	22	PlainBlackright	23	1	704	bf56.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	24	PlainBlackright	23	1	636	bf23.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	26	PlainBlackright	23	1	762	bf14.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	28	PlainBlackright	23	1	641	bm14.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	30	PlainBlackright	23	1	1096	bf56.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	32	PlainBlackright	23	1	1033	bm56.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	34	PlainWhiteleft	18	1	947	wm4.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	36	PlainWhiteleft	18	1	824	wf2.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	38	PlainWhiteleft	18	1	1139	wm1.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	19	WhiteBlack	40	PlainWhiteleft	18	1	719	wf3.jpg		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	21	badgood	1	reminder	57	1	3234	Controlla le categorie - premi SPAZIO per cominciare		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	21	badgood	2	Plainbadleft	18	1	1090	cattivo		
12/13/10	09:55	3.0.6.0.0.1	21	badgood	4	Plainbadleft	18	1	675	fallimento		

Si può copia & incollare in un file Excel. Se non si ha la virgola settata di default come separatore di colonne:

Dati → *Testo in colonne* → *Delimitato* → *virgola*

Per l'esercitazione su shiny, usate [questo](#) data set

Si possono cancellare le colonne che non servono

- **date**
- **time**
- **build**

La prima colonna che ci interessa è **blockcode**. Usando la funzione filtro si possono vedere tutti i valori contenuti nella colonna

blockcode

The screenshot shows the DScoreApp interface. A filter menu is open for the 'blockcode' column, displaying a list of categories with checkboxes. The categories are: (Seleziona tutto), badgood, consenso, demografica, PracticeWhitebad, PracticeWhitegood, TestWhitebad, TestWhitegood, and WhiteBlack. The 'consenso' category is selected. The background table shows data for 'trialnum', 'trialcod', 'respon', 'correct', 'latency', 'stimul', and 'em1'. The file name 'psiColalATdata.csv' is visible at the bottom, along with its size (548.3 KB) and the date/time (May 17, 2022, 10:01 AM).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	subject	blockn	blockcode	trialnum	trialcod	respon	correct	latency	stimul	em1		
2	1	consenso	Disponibil	1	27280	0						
3	1	reminder	57	1	4016	Controlla le categorie - premi SPAZIO						
4	2	PlainWhit	18	1	924	wf6.jpg						
5	4	PlainBlack	23	1	637	bm56.jpg						
6	6	PlainWhit	18	1	732	wm1.jpg						
7	8	PlainBlack	23	1	550	bf14.jpg						
8	10	PlainBlack	23	1	588	bm14.jpg						
9	12	PlainBlack	23	1	736	bm23.jpg						
10	14	PlainWhit	18	1	612	wf3.jpg						
11	16	PlainWhit	23	0	837	wm6.jpg						
12	18	PlainWhit	18	1	1380	wf2.jpg						
13	20	PlainWhit	18	1	1255	wm4.jpg						
14	22	PlainBlack	23	1	704	bf56.jpg						
15	24	PlainBlack	23	1	636	bf23.jpg						
16	26	PlainBlack	23	1	762	bf14.jpg						
17	28	PlainBlack	23	1	641	bm14.jpg						
18	30	PlainBlack	23	1	1096	bf56.jpg						
19	32	PlainBlack	23	1	1033	bm56.jpg						
20	34	PlainWhit	18	1	967	wm4.jpg						

psiColalATdata.csv 548.3 KB May 17, 2022, 10:01 AM

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

Condizione White-Good/Black-Bad
(MappingA)

blockcode

I blocchi che servono sono i blocchi “critici” dello IAT

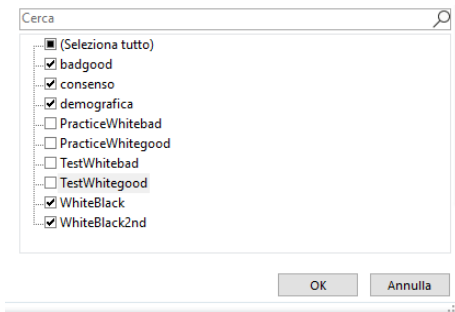
- PracticeWhitegood
- TestWhitegood
- PracticeWhitebad
- TestWhitebad

Condizione White-Good/Black-Bad
(MappingA)

Condizione Black-Good/White-Bad
(MappingB)

Si selezionano i blocchi di interesse...Eliminando tutti gli altri!

Dal filtro sulla colonna **blockcode**, si selezionano tutti i blocchi tranne PracticeWhitegood, TestWhitegood, PracticeWhitebad, TestWhitebad:



blockcode

Evidenziare e cancellare tutte le righe che rimangono **dopo** l'applicazione del filtro

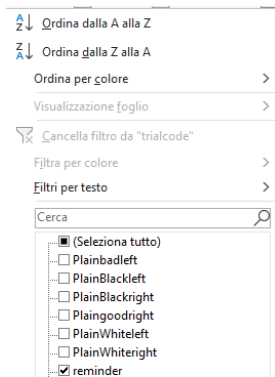
Vedrete sparire tutte le righe... Niente panico!

Togliete il filtro dalla colonna **blockcode**

trialcode

Dopo avere selezionato i blocchi che ci interessano, ci potrebbero ancora essere dei trial che sono parte dell'esperimento ma che non servono per il calcolo del D score (e.g., reminders, instructions)

Mettete un filtro sulla colonna **trialcode** e selezionate tutti i trial non rilevanti:



trialcode

Selezionate tutte le righe che sono rimaste **dopo** che avete applicato il filtro

Cancellatele

(Niente panico)

Togliete il filtro dalla colonna **trialcode**

Ultimi ritocchi al dataset

Togliete ogni filtro rimasto dalle colonne

Togliete tutte le colonne non necessarie (`blocknum`, `trialnum`, `trialcode`, `response`, `stimulusitem1`)

Rinominate tutte le colonne rimaste a seconda delle istruzioni della app:

- `subject` → `participant`
- `blockcode` → `block`
- `latency` → `latency`
- `correct` → `correct`

Il look finale

	A	B	C	D	E
1	participant	block	correct	latency	
2	1	PracticeWhitebad	1	725	
3	1	PracticeWhitebad	1	1052	
4	1	PracticeWhitebad	1	1517	
5	1	PracticeWhitebad	1	767	
6	1	PracticeWhitebad	1	985	
7	1	PracticeWhitebad	1	708	
8	1	PracticeWhitebad	1	689	
9	1	PracticeWhitebad	1	719	
10	1	PracticeWhitebad	1	550	
11	1	PracticeWhitebad	1	1101	
12	1	PracticeWhitebad	1	918	
13	1	PracticeWhitebad	1	812	
14	1	PracticeWhitebad	1	717	
15	1	PracticeWhitebad	1	1028	
16	1	PracticeWhitebad	1	823	
17	1	PracticeWhitebad	1	843	
18	1	PracticeWhitebad	1	764	
19	1	PracticeWhitebad	1	651	
20	1	PracticeWhitebad	1	1076	

Il file **deve** essere salvato in `.csv` con la virgola settata come separatore di colonna

La virgola come separatore di colonna è un dettaglio estremamente importante perché altrimenti la app non funziona ma soprattutto non vi dirà perché non funziona

Importare il data set

The screenshot shows the DScoreApp web interface. On the left, there's a sidebar with the title 'DscoreApp'. Below it, there's a section for 'Example data' with a checkbox for 'Raw IAT dataset'. Underneath, there's a 'Choose CSV file' section with a 'Choose...' button and a message 'No file selected'. Below that, there are two mapping sections: 'Mapping A Practice block label' and 'Mapping A Test block label', each with a dropdown menu and an example value 'e.g. practiceIfTimeGood' and 'e.g. testIfTimeGood' respectively. There are also 'Mapping B' sections for 'Practice' and 'Test' block labels. At the bottom of the sidebar, there's a 'Payment Data' button and a 'Show info' link. The main content area has three tabs: 'Read Me First', 'D- Score results', and 'Descriptive Statistics'. The 'D- Score results' tab is active, showing a list of links: 'THE D-SCORE SHINY APP', 'IMPORT DATA', 'HOW IT WORKS', 'THE D-SCORE RESULTS PANEL', 'DESCRIPTIVE STATISTICS PANEL', 'WHAT YOU GET', 'REFERENCES', 'CONTACTS', and 'LICENSE'. At the bottom of the main content area, there's a 'WAITING FOR DATA' message.

Cercate il file nel vostro computer e selezionatelo. Verrò caricato automaticamente

Prepare the dataset (sì, di nuovo)

Example data

☐ Race IAT dataset

Choose CSV file

dataset.csv

MappingA Practice block label
e.g. practiceWhiteGood
PracticeWhitebad

MappingA Test block label
e.g. testWhiteGood
TestWhitebad

MappingB Practice block label
e.g. practiceWhiteBad
PracticeWhitegood

MappingB Test block label
e.g. testWhiteBad
TestWhitegood

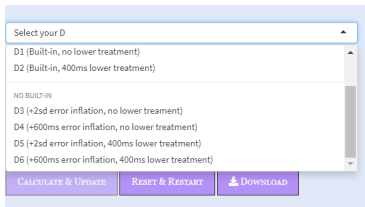
WAITING FOR DATA

Per cambiare l'ordine con cui viene calcolato il D score (i.e., $M(A) - M(B)$ vs. $M(B) - M(A)$) → selezionate le etichette corrispondenti all'ordine che volete seguire

Una volta selezionate le etichette desiderate → click su “Prepare data” e aspettate che appaia il messaggio “Data are ready”

Selezionate il D score

Selezionate il D score che volete calcolare dal drop down menu, click su “Calculate & Update”... ed è fatta! I D score dei partecipanti appariranno a breve nel “Results panel”

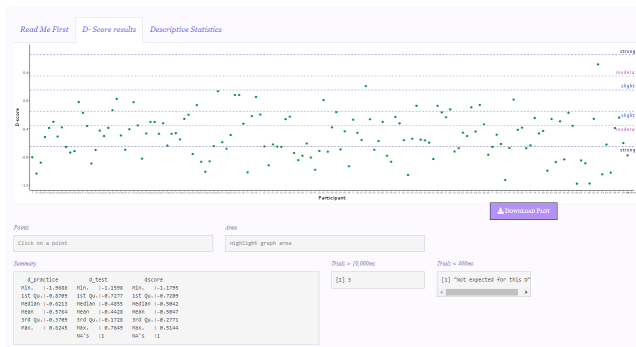


Select your D

- D1 (Built-in, no lower treatment)
- D2 (Built-in, 400ms lower treatment)
- NO BUILT-IN
- D3 (+2sd error inflation, no lower treatment)
- D4 (+600ms error inflation, no lower treatment)
- D5 (+2sd error inflation, 400ms lower treatment)
- D6 (+600ms error inflation, 400ms lower treatment)

CALCULATE & UPDATE RESET & RESTART DOWNLOAD

Pannello dei risultati



Divertitevi con le rappresentazioni grafiche e le impostazioni

Accuracy deletion

☒ No
☐ Yes (Practice + Test blocks)

Fast participants deletion

☒ No
☐ Yes

Graphic display

☒ Points
☐ Histogram
☐ Density
☐ Histogram + Density

Point Graph

None ▼

Note: Please, read the READ ME FIRST before doing anything

[CALCULATE & UPDATE](#) [RESET & RESTART](#) [DOWNLOAD](#)

Download

Una volta finito → Potete scaricare i risultati in un file `.csv` (Il file ha la virgola come separatore di colonna)

Il nome del file contiene l'etichetta dell'ultimo D score calcolato

Ad esempio, se $D3$ è l'ultimo algoritmo che è stato calcolato, il nome del file sarà: `ShinyAPPDscore3.csv`

1 DScoreApp

2 **implicitMeasures**

3 Letture

implicitMeasures

Pro

- Molto facile da usare (se sapete usare R =))
- Ben documentato e la maintainer è sempre disponibile
- Si possono calcolare diversi D scores insieme
- Calcola il D score anche per il SC-IAT
- Il calcolo del D score ed eventuali altre analisi avvengono tutte nello stesso posto

Contro

- Richiede una medio-buona conoscenza di R

Install & Upload

Installare il pacchetto:

```
> install.packages("implicitMeasures")
```

Caricare il pacchetto:

```
> library(implicitMeasures)
```

Siete pronti/e

Importare il data set

Bisogna importare il file `.dat` ottenuto da Inquisit (il file è disponibile [qui](#)):

```
> data = read.table("IATdata.dat", header=TRUE, sep = "\t")
> head(data)
```

	date	time	build	subject	blocknum	blockcode	trialnum	trialtype
1	121318	09:55	3.0.6.0	1	1	consenso	1	consenso
2	121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	1	WhiteBlack
3	121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	2	PlainWhite
4	121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	4	PlainBlack
5	121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	6	PlainWhite
6	121318	09:55	3.0.6.0	1	19	WhiteBlack	8	PlainBlack

	response
1	Disponibile a partecipare alla ricerca nei termini sopra indicati
2	57
3	18
4	23
5	18

Check dei partecipanti

```
> # check dei partecipanti -----
> table(data$subject)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	215	215	215	215	215	215	215	215
11	12	13	14	15	16	17	18	19
215	215	215	215	215	215	215	215	215
21	22	23	24	25	26	27	28	29
215	215	215	215	215	215	216	215	215
31	32	33	34	35	36	37	38	39
215	215	215	215	215	215	215	215	215
41	42	43	44	45	46	47	48	49
216	215	215	215	215	215	215	215	215
51	52	53	54	55	56	57	58	59
215	215	215	215	215	215	215	215	215
61	62	63	64	65	66	67	68	69
215	215	215	215	215	215	215	215	215

....

Il partecipante 9999999 è un partecipante “finto” e va eliminato dal data set

```
> data = data[!data$subject %in% 9999999, ]
```

A questo punto si hanno 142 soggetti

blockcode

```
> table(data$blockcode)
```

badgood	consenso	demografica	PracticeWhite
5964	146	852	2
PracticeWhitegood	TestWhitebad	TestWhitegood	WhiteB
2982	5822	5822	2
WhiteBlack2nd			
2982			

Bisogna togliere un sacco di cose...

trialcode

```
> table(data$trialcode)
```

consenso	edu	età	occupazio	
146	142	142	142	
PlainBlackleft	PlainBlackright	Plaingoodright	PlainWhiteleft	Pla
3550	3550	7100	3550	
pol1	pol2	reminder	reminder1	
142	142	852	284	

Preparare il data set

```
> data_clean = clean_iat(  
+   data,                               # nome del data set  
+   sbj_id = "subject", # colonna con gli ID dei soggetti  
+   block_id = "blockcode", # Colonna con le etichette dei blocchi  
+   mapA_practice = "PracticeWhitegood",  
+   mapA_test = "TestWhitegood",  
+   mapB_practice = "PracticeWhitebad",  
+   mapB_test = "TestWhitebad",  
+   latency_id = "latency", # colonna delle latenze  
+   accuracy_id = "correct", # colonna delle accuratze  
+   trial_id = "trialcode", # colonna con le etichette dei trial  
+   trial_eliminate = c("reminder", "reminder1"), # trial da eliminare  
+   demo_id = "blockcode", # colonna con le etichette dei blocchi  
+   trial_demo = "demografica" # etichette dei trial demografica  
+ )
```

Cosa contiene `data_clean`?

```
> names(data_clean)
```

```
[1] "data_keep"      "data_eliminate" "demo"
```

- `data_keep`: il data set su cui viene calcolato il D (con classe `data.frame`, `iat_clean`)
- `data_eliminate`: I trial che sono stati scartati
- `demo`: Il data set che contiene le informazioni socio-demografiche

Cosa contiene `data_clean`?

```
> names(data_clean)
```

```
[1] "data_keep"      "data_eliminate" "demo"
```

- `data_keep`: il data set su cui viene calcolato il D (con classe `data.frame`, `iat_clean`)
- `data_eliminate`: I trial che sono stati scartati
- `demo`: Il data set che contiene le informazioni socio-demografiche

Se esportate l'oggetto `data_keep` in `.csv`, lo potete usare in `DScoreApp`!

```
> write.table(data_clean[[1]], "cleanIAT.csv",
>               sep = ",",          row.names = FALSE)
```


Calcolare il D score

```
> iat = data_clean[[1]] # selezionare il data set pulito
```

usando la funzione `compute_iat()` e specificando l'algoritmo desiderato:

```
> d3 = compute_iat(iat, # il data set pulito
+                  Dscore = "d3") # l'algoritmo desiderato
```

```
> head(d3[, 1:5]) # prime 5 colonne
```

	participant	n_trial	nslow10000	nfast400	nfast300
1	1	120	0	0.01	0
2	2	120	0	0.03	0
3	3	120	0	0.14	0
4	4	120	0	0.07	0
5	5	120	0	0.00	0
6	6	120	0	0.00	0

```
> head(d3[, 6:10]) # colonna da 6 a 10
```

	accuracy.practice_MappingA	accuracy.practice_MappingB	accuracy.test_MappingA
1	1.00	1.00	
2	1.00	0.95	
3	0.95	0.75	
4	1.00	0.95	
5	0.95	1.00	
6	0.95	0.90	

	accuracy.test_MappingB	accuracy.MappingA
1	0.950	0.9833333
2	1.000	0.9833333
3	0.900	0.9000000
4	0.950	0.9666667
5	0.925	0.9333333
6	0.975	0.9166667

```
> head(d3[, 11:15]) # colonna da 11 a 15
```

	accuracy.MappingB	RT_mean.MappingA	RT_mean.MappingB	mean_practice
1	0.9666667	597.6649	738.7075	
2	0.9833333	598.3324	649.2085	
3	0.8500000	575.2006	721.7637	
4	0.9500000	606.2957	645.4930	
5	0.9500000	849.8184	1011.9773	
6	0.9500000	914.6978	981.7482	

	mean_test_MappingA
1	585.7973
2	589.5736
3	585.2044
4	618.3685
5	695.3284
6	911.1501

```
> head(d3[, 16:19]) # colonna da 16 a 19
```

	mean_practice_MappingB	mean_test_MappingB	d_practice_d3	d_test_c
1	851.5500	682.2862	1.00062841	0.608255
2	840.5754	553.5250	0.62762704	-0.231817
3	973.0089	596.1411	1.16298569	0.055042
4	746.2660	595.1065	0.70572685	-0.162865
5	1134.5500	950.6909	-0.04599615	0.691086
6	1152.3929	896.4259	0.50668795	-0.034255

```
> head(d3[, 20:21]) # colonna 20 e 21
```

	dscore_d3	cond_ord
1	0.8044421	MappingB_First
2	0.1979047	MappingA_First
3	0.6090143	MappingB_First
4	0.2714307	MappingA_First
5	0.3225454	MappingA_First
6	0.2362163	MappingB_First

```
> head(d3[, 22:23]) # colonna 22 e 23
```

	legendMappingA	legendMappingB
1	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitegood
2	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitegood
3	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitegood
4	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitegood
5	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitegood
6	PracticeWhitegood_and_TestWhitegood	PracticeWhitebad_and_TestWhitegood

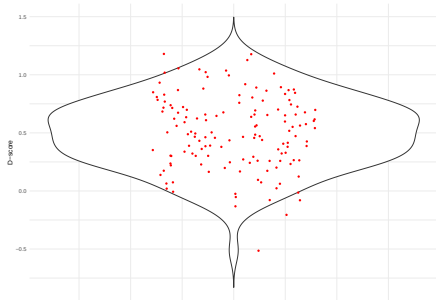
Statistiche descrittive

```
> print(descript_d(d3, latex = TRUE), comment = FALSE)
```

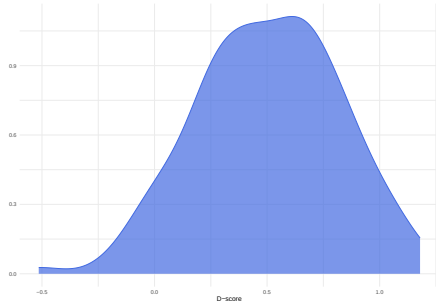
	Mean	SD	Min	Max
D-score	0.50	0.32	-0.51	1.18
D-practice	0.57	0.43	-0.62	1.47
D-test	0.44	0.37	-0.76	1.16

Distribuzioni

```
> d_density(d3,  
+           graph = "violin")
```

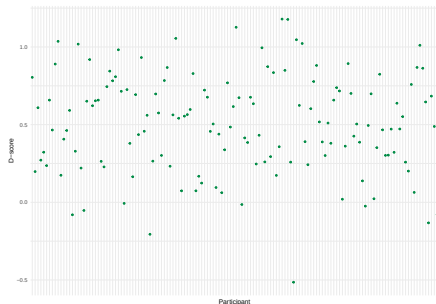


```
> d_density(d3,  
+           graph = "density")
```

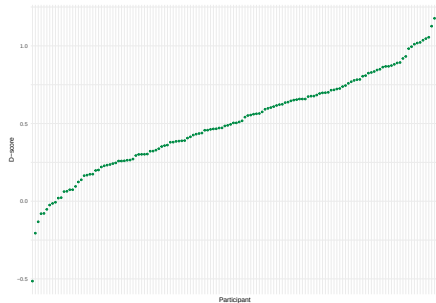


Punti

```
> d_point(d3, x_values = FALSE)
```



```
> d_point(d3, x_values = FALSE,
+   order_sbj = "D-increasing")
```



Diversi algoritmi allo stesso tempo

```
> dscores = multi_dscore(iat, # data set pulito  
+                          ds = "error-inflation") # quali algoritmi
```

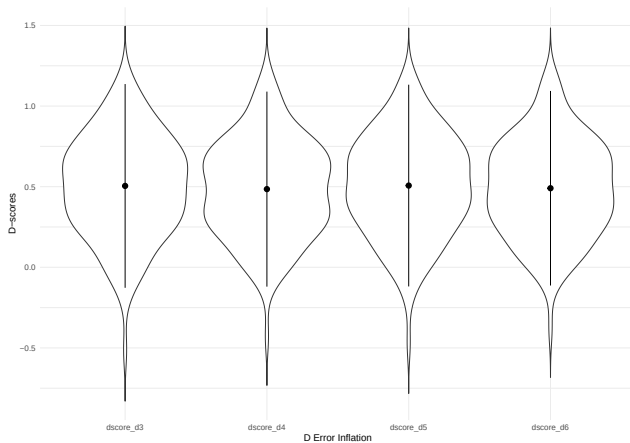
Attenzione!

```
> names(dscores)  
[1] "dscores" "graph"
```

```
> head(dscores[[1]])
```

	participant	dscore_d3	dscore_d4	dscore_d5	dscore_d6
1	1	0.8044421	0.7664824	0.7902660	0.75162963
2	2	0.1979047	0.1807094	0.1081013	0.09710327
3	3	0.6090143	0.5433544	0.6836311	0.65357652
4	4	0.2714307	0.2849834	0.4108129	0.43049456
5	5	0.3225454	0.3177612	0.3225454	0.31776123
6	6	0.2362163	0.2714998	0.2362163	0.27149977

```
> dscores[[2]]
```



Ci siamo dimenticati di demo...?

```
> demo_raw = data_clean[[3]] # data set con le info. demografiche
> str(demo_raw)

'data.frame':   852 obs. of  12 variables:
 $ date          : int   121318 121318 121318 121318 121318 121318 121318 121318 121318 121318 121318 121318 ...
 $ time          : chr    "09:55" "09:55" "09:55" "09:55" ...
 $ build         : chr    "3.0.6.0" "3.0.6.0" "3.0.6.0" "3.0.6.0" ...
 $ participant   : int    1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
 $ blocknum      : int    57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ...
 $ blockcode     : chr    "demografica" "demografica" "demografica" "demografica" ...
 $ trialnum      : int    1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 ...
 $ trialcode     : chr    "sesso" "età" "occupazio" "edu" ...
 $ response      : chr    "Maschio" "21" "stud" "sup" ...
 $ correct       : int    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ latency       : int    19185 19185 19185 19185 28866 28866 24586 24586 ...
 $ stimulusitem1: chr    "0" "0" "0" "0" ...
....
```

Selezioniamo solo le colonne che servono:

```
> demo_raw = demo_raw[, c("participant", "trialcode",  
+                           "response")]  
> str(demo_raw)
```

```
'data.frame':   852 obs. of   3 variables:  
 $ participant: int   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...  
 $ trialcode  : chr   "sesso" "età" "occupazio" "edu" ...  
 $ response   : chr   "Maschio" "21" "stud" "sup" ...
```

“Giriamo” il data set

In modo che ogni soggetto sia su una riga singola:

```
> demo <- reshape(demo_raw,
+                 timevar = "trialcode",
+                 idvar = "participant",
+                 direction = "wide")
> str(demo)
```

```
'data.frame':  142 obs. of  7 variables:
 $ participant      : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ response.sesso   : chr  "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ response.età     : chr  "21" "31" "21" "21" ...
 $ response.occupazio: chr  "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ response.edu     : chr  "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ response.pol1    : chr  "3" "3" "3" "2" ...
 $ response.pol2    : chr  "2" "5" "2" "3" ...
 . . . .
```

Sistemiamo il dataset

```
> colnames(demo) <- gsub("response.", '', colnames(demo))
> demo[, c(3, 6:7)] <- apply(demo[, c(3, 6:7)], 2, as.integer)
> str(demo)
```

```
'data.frame': 142 obs. of 7 variables:
 $ participant: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ sesso      : chr "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ età       : int 21 31 21 21 21 20 20 19 20 20 ...
 $ occupazio : chr "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ edu       : chr "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ pol1      : int 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 ...
 $ pol2      : int 2 5 2 3 4 2 3 2 1 2 ...
 ....
```


Qualche info

- **participant**: ID dei partecipanti
- **sex**: Sesso dei partecipanti
- **age**: Età
- **occupation**: Occupazione (stud, stud/lav, lavD, lavA, dis)
- **edu**: Istruzione (sup, magistrale, triennale, dottorato)
- **pol1**: Atteggiamento verso le persone Bianche/di colore (1 = *Preferisco molto le persone bianche rispetto alle persone di colore*, 6=*Preferisco molto le persone nere rispetto alle persone bianche*)
- **pol2**: Orientamento politico (1 - *Left wing orientation*, 6 -*Right wing orientation*)

Unire demo with d3

```
> d3complete = merge(d3, # data set con i D score
+                    demo, # data set con le info. demografiche
+                    by = "participant") # id della variabile per unire
> str(d3complete[17:29])
```

```
'data.frame':  142 obs. of  13 variables:
 $ mean_test_MappingB: num  682 554 596 595 951 ...
 $ d_practice_d3      : num  1.001 0.628 1.163 0.706 -0.046 ...
 $ d_test_d3          : num  0.608 -0.232 0.055 -0.163 0.691 ...
 $ dscore_d3          : num  0.804 0.198 0.609 0.271 0.323 ...
 $ cond_ord           : chr   "MappingB_First" "MappingA_First" "MappingB_Fir
 $ legendMappingA     : chr   "PracticeWhitegood_and_TestWhitegood" "Practice
 $ legendMappingB     : chr   "PracticeWhitebad_and_TestWhitebad" "PracticeWh
 $ sesso              : chr   "Maschio" "Maschio" "Femmina" "Femmina" ...
 $ età                : int    21 31 21 21 21 20 20 19 20 20 ...
 $ occupazio          : chr   "stud" "stud" "stud" "stud" ...
 $ edu                : chr   "sup" "magistrale" "sup" "sup" ...
 $ pol1               : int    3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 ...
 $ pol2               : int    2 5 2 3 4 2 3 2 1 2 ...
```

Calcolo delle correlazioni

```
> correlazioni <- data.frame(cor(d3complete[,
+                               c("dscore_d3", "pol1", "pol2"))))
> correlazioni <- round(correlazioni, 2)
> correlazioni[upper.tri(correlazioni, diag = TRUE)] <- ""
```

Results are in Table 1:

Table 1: Race IAT correlations

	dscore_d3	pol1	pol2
dscore_d3			
pol1	0		
pol2	0.12	-0.34	

Significatività delle correlazioni

```
> cor.test(~ pol1 + dscore_d3, data = d3complete)
```

Pearson's product-moment correlation

data: pol1 and dscore_d3

t = 0.03199, df = 140, p-value = 0.9745

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-0.1620959 0.1673563

sample estimates:

cor

0.002703599

1 DScoreApp

2 implicitMeasures

3 **Lecture**

DScoreApp:

Epifania, O. M., Anselmi, P., & Robusto, E. (2020). Dscoreapp: A shiny web application for the computation of the implicit association test D score. Frontiers in Psychology, 10, 2938. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02938

implicitMeasures:

Epifania, O. M., Anselmi, P., & Robusto, E. (2020). Implicit measures with reproducible results: The implicitmeasures package. Journal of Open Source Software, 5(52), 2394. doi: 10.21105/joss.02394